

ANALISIS UAS PEMROGRAMAN WEB



Nama : Rapid Andriansyah

Nim : 20230801129

1. LATAR BELAKANG

Kerusakan infrastruktur jalan merupakan salah satu masalah serius di berbagai wilayah Indonesia. Banyak masyarakat yang menemukan jalan berlubang, rusak berat, bahkan tidak layak dilalui, namun mereka tidak memiliki saluran resmi dan cepat untuk melaporkannya. Proses pelaporan biasanya dilakukan secara manual atau melalui media sosial yang tidak terorganisir, sehingga laporan sering tidak ditindaklanjuti secara sistematis oleh pihak yang berwenang.

2. Tujuan Utama (GOALS)

Tujuan dari sistem ini adalah:

“Membangun sebuah aplikasi web berbasis Laravel yang memungkinkan masyarakat melaporkan kerusakan jalan secara langsung dan real-time, serta memungkinkan admin untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara sistematis dan efisien.”

Rincian Tujuan:

- Menyediakan form pelaporan yang intuitif dan sederhana.
- Menyediakan dashboard untuk admin untuk membuat laporan.

3. Analisis Kebutuhan

A. Kebutuhan Fungsional

- 1) Form input laporan oleh admin (judul, deskripsi, lokasi, gambar, status, kategori).
- 2) Upload foto sebagai bukti.
- 3) Admin dashboard: melihat laporan, mengubah status.
- 4) Penyimpanan laporan ke database.
- 5) Notifikasi status kepada pengguna (opsional).

B. Kebutuhan Non-Fungsional

- 1) Sistem harus ringan dan responsif (akses dari HP/laptop).
- 2) Validasi input untuk mencegah data kosong atau tidak relevan.
- 3) Penggunaan penyimpanan gambar yang efisien.

4. Strategi Mencapai Tujuan (Cara Mewujudkan Goals)

Untuk mencapai goals tersebut, dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan Sederhana

- Tentukan fitur inti: form laporan, upload foto, lokasi, dan dashboard admin.
- Desain tampilan dasar: halaman pelaporan dan admin panel.

2. Perencanaan Sederhana

- Tentukan fitur inti: form laporan, upload foto, lokasi, dan dashboard admin.
- Desain tampilan dasar: halaman pelaporan dan admin panel.

5. Struktur Table

Table Laporan

- Id
- judul
- description
- kategori [berlubang, rusak, ambles]
- lokasi
- foto
- Status [parah, biasa] – Status ini dimana kondisi kerusakan nya sudah parah atau masih biasa.

6. 5W + 1H

A. What (Apa) : JalanKita adalah aplikasi web berbasis Laravel yang digunakan untuk melaporkan kerusakan jalan oleh masyarakat secara digital. Aplikasi ini menyediakan form pelaporan, sistem manajemen laporan, dashboard admin, dan dokumentasi API publik menggunakan Swagger.

B. Why (Mengapa) : Aplikasi ini dibangun untuk mempermudah masyarakat melaporkan kerusakan jalan secara langsung dan cepat, meningkatkan respon instansi terhadap infrastruktur rusak, serta mendukung transparansi dan efisiensi proses perbaikan jalan.

C. Who (Siapa) : Masyarakat umum: sebagai pelapor kerusakan jalan.

D. Where (Di mana) : Aplikasi ini digunakan secara online, dapat diakses melalui perangkat desktop maupun mobile, dan dapat diintegrasikan dengan platform pemerintah daerah atau CSR perusahaan di wilayah kota/kabupaten pengguna.

- E. When (Kapan) : Aplikasi digunakan kapan saja saat masyarakat menemukan kerusakan jalan. Petugas menindaklanjuti laporan secara berkala atau real-time, tergantung SOP instansi yang bertanggung jawab.
- F. How (Bagaimana) : Warga melaporkan ke aplikasi dan memfoto bukti, lalu sertakan lokasi. Petugas akan menindak lanjuti laporan tersebut.